

SGC-PWY-MU-001

Manual de Usuario

Panel Ejecutivo Waze – Monitoreo de Tráfico en Tiempo Real

Organización: CASISA – Caminos de las Sierras

Área: GED (Gestión y Desarrollo)

Versión: 1.0

Fecha de emisión: 2026-06-08

Estado: Vigente

Contenido

1. Introducción y requisitos de acceso
2. Inicio de sesión, perfil y navegación
3. Módulos: Mapa, Notificaciones, Zonas peligrosas
4. Módulos: Incidentes, Siniestros, Estadísticas
5. Administración, TTS, roles y permisos
6. Resolución de problemas e incidencias

Manual de Usuario

Código: SGC-PWY-MU-001

Proyecto: Panel Ejecutivo Waze – Monitoreo de Tráfico en Tiempo Real

Organización: CASISA – Caminos de las Sierras

Versión: 1.0

Fecha: Junio 2026

Cláusula ISO 9001:2015: 7.2, 7.3, 8.5 — Competencia, conciencia y operación

Tabla de contenidos

1. [Introducción](#)
 2. [Requisitos de acceso](#)
 3. [Inicio de sesión y perfil](#)
 4. [Navegación general](#)
 5. [Módulo Mapa y Zonas](#)
 6. [Módulo Notificaciones](#)
 7. [Módulo Zonas Peligrosas](#)
 8. [Módulo Incidentes Waze](#)
 9. [Módulo Siniestros Viales](#)
 10. [Módulo Estadísticas](#)
 11. [Panel de Administración](#)
 12. [Alertas de voz \(TTS\)](#)
 13. [Roles y permisos](#)
 14. [Resolución de problemas](#)
 15. [Registro de incidencias](#)
-

1. Introducción

1.1 Propósito

Este manual guía a los usuarios del **Panel Ejecutivo Waze** en el uso correcto del sistema para el monitoreo operativo del tráfico en la red de autopistas de Córdoba.

1.2 Alcance

Este manual aplica a operadores de sala de control, supervisores y administradores que utilizan el panel en el entorno de producción.

1.3 URL de acceso

Entorno	URL
Producción	http://10.1.0.136/
Desarrollo local	http://localhost:5180

2. Requisitos de acceso

2.1 Requisitos técnicos del puesto de trabajo

Requisito	Especificación
Navegador	Chrome, Edge o Firefox (última versión estable)
Resolución	Mínimo 1920×1080 recomendado para sala de control
Red	Acceso LAN a 10.1.0.136
Audio	Parlantes o auriculares para alertas TTS
Credenciales	Usuario y contraseña asignados por administrador

2.2 Primera interacción obligatoria

Al iniciar el turno, el operador **debe hacer clic en el icono de audio** (altavoz) en la barra superior del panel para habilitar las alertas sonoras. Los navegadores bloquean el audio automático hasta que el usuario interactúa con la página.

3. Inicio de sesión y perfil

3.1 Iniciar sesión

1. Abrir la URL del panel en el navegador.
2. Ingresar **email** y **contraseña** en la pantalla de login.
3. Presionar **Iniciar sesión**.
4. El sistema redirige automáticamente al módulo Mapa (/mapa).

3.2 Cerrar sesión

1. Expandir el menú lateral (sidebar).
2. Presionar el botón **Cerrar sesión** en la parte inferior.
3. El sistema limpia las notificaciones locales y redirige al login.

3.3 Perfil de usuario

Ruta: `/perfil` (accesible desde el menú de usuario).

Acción	Descripción
Ver datos	Nombre, email, rol asignado
Cambiar contraseña	Requiere contraseña actual y nueva
Sesiones activas	Ver y revocar sesiones en otros equipos

4. Navegación general

4.1 Menú lateral (sidebar)

El menú lateral muestra solo los módulos para los que el usuario tiene permiso:

Ícono	Módulo	Ruta
Mapa	Mapa y Zonas	<code>/mapa</code>
Campana	Notificaciones	<code>/notificaciones</code>
Escudo	Zonas peligrosas	<code>/zonas-peligrosas</code>
Lupa	Incidentes Waze	<code>/incidentes</code>
Auto	Siniestros viales	<code>/siniestros</code>
Engranaje	Administración	<code>/admin</code>

4.2 Barra superior

Elemento	Función
Logo CASISA	Identificación del sistema
Indicador de conexión	Estado WebSocket (conectado/desconectado)
Contador de notificaciones	Alertas no leídas
Botón de audio	Activar/desactivar TTS y alertas sonoras
Tema claro/oscuro	Cambiar apariencia visual

4.3 Actualización de datos

Los datos se actualizan automáticamente vía WebSocket cada vez que el backend completa un ciclo de ingesta Waze (aproximadamente cada 30 segundos). No es necesario refrescar la página manualmente.

5. Módulo Mapa y Zonas

Ruta: /mapa

Permiso: map.view

5.1 Descripción

Vista principal de operación. Muestra el mapa interactivo con polígonos de monitoreo, incidentes Waze en tiempo real, congestión (jams) y KPIs de tráfico.

5.2 Elementos del mapa

Elemento	Significado
Marcadores de colores	Incidentes Waze (accidentes, peligros, clima)
Polígonos coloreados	Estado de tráfico por zona de monitoreo
Líneas de congestión	Jams (embotellamientos) activos
Popup al clic	Detalle del incidente: tipo, ubicación, hora, confianza

5.3 Filtros disponibles

- Filtrar por tipo de incidente (accidente, peligro, clima, etc.)
- Filtrar por polígono o grupo de polígonos

- Filtrar por severidad
- Búsqueda por texto (calle, ciudad)

5.4 KPIs en dashboard

El panel lateral muestra indicadores en tiempo real:

- Total de incidentes activos
- Polígonos en estado crítico
- Comparación de velocidad vs. histórico
- Resumen meteorológico interpretado para gestión vial

5.5 Acciones del operador

Acción	Procedimiento
Consultar incidente	Clic en marcador → leer popup
Cambiar zoom	Rueda del mouse o controles +/-
Cambiar basemap	Selector de mapa base (oscuro/claro)
Centrar en polígono	Seleccionar polígono en lista lateral

6. Módulo Notificaciones

Ruta: /notificaciones

Permiso: notifications.view

6.1 Descripción

Centro de notificaciones con historial de alertas Waze recibidas en tiempo real.

6.2 Funciones

Función	Descripción
Listado cronológico	Alertas ordenadas por fecha/hora
Marcar como leída	Clic en notificación individual
Marcar todas leídas	Botón "Marcar todas"
Filtro por tipo	Accidentes, peligros, clima
Snackbar en mapa	Alerta flotante breve al recibir evento nuevo

6.3 Comportamiento en tiempo real

Cuando llega una alerta nueva:

1. Aparece snackbar en la esquina del mapa (si está en `/mapa`).
2. Se incrementa el contador de no leídas.
3. Si TTS está activo, se reproduce mensaje de voz (ver sección 12).

7. Módulo Zonas Peligrosas

Ruta: `/zonas-peligrosas`

Permiso: `danger_zones.view` (ver), `danger_zones.edit` (editar)

7.1 Descripción

Gestión y visualización de zonas peligrosas (geofencing) sobre el mapa. Cuando un incidente Waze cae dentro de una zona peligrosa, el sistema emite una **alerta crítica** con sirena y TTS prioritario.

7.2 Visualización

- Las zonas peligrosas se muestran como polígonos resaltados en el mapa.
- Color según nivel de peligrosidad configurado.
- Al detectar incidente dentro de la zona: alerta `red_zone_critical_alert`.

7.3 Edición (requiere `danger_zones.edit`)

Acción	Procedimiento
Crear zona	Dibujar polígono en mapa → completar nombre y nivel
Editar zona	Seleccionar zona → modificar geometría o atributos
Eliminar zona	Seleccionar zona → confirmar eliminación

8. Módulo Incidentes Waze

Ruta: `/incidentes`

Permiso: `incidents.view`

8.1 Descripción

Módulo de consulta y gestión de incidentes reportados por Waze con filtros avanzados, histórico y exportación.

8.2 Submódulos

Ruta	Función
<code>/incidentes</code>	Listado activo con filtros y búsqueda
<code>/incidentes/historico</code>	Consulta de incidentes históricos por fecha y polígono
<code>/estadisticas</code>	Análítica operativa: tendencias, disponibilidad, hotspots

8.3 Filtros de consulta

- Tipo y subtipo de incidente
- Rango de fechas (desde / hasta)
- Polígono específico
- Estado activo/inactivo
- Búsqueda por texto libre

8.4 Exportación

Usuarios con permiso `incidents.export` pueden exportar listados filtrados.

9. Módulo Siniestros Viales

Ruta: `/siniestros`

Permisos: `accidents.view` (ver), `accidents.create` (crear), `accidents.export` (exportar)

9.1 Descripción

Registro y consulta de siniestros viales (RAC) con datos de ubicación, clima histórico, multimedia y exportación a PDF.

9.2 Consultar siniestros

1. Acceder a `/siniestros`.
2. Usar filtros: fecha, ruta, estado, tipo.
3. Seleccionar un siniestro de la lista para ver detalle.
4. El panel de detalle muestra:

- Ubicación en mini-mapa
- Datos del siniestro (fecha, tipo, descripción)
- **Clima histórico** al momento del siniestro (temperatura, viento, visibilidad, precipitación)
- Resumen meteorológico interpretado para gestión vial
- Multimedia adjunta (fotos, videos)
- Referencia kilométrica (mojón más cercano)

9.3 Registrar nuevo siniestro (requiere `accidents.create`)

1. Presionar **Nuevo siniestro**.
2. Completar campos obligatorios: ubicación, fecha/hora, tipo, descripción.
3. Opcionalmente adjuntar multimedia.
4. Guardar. El sistema consulta clima histórico automáticamente.

9.4 Actualizar clima histórico

Si un siniestro no tiene datos meteorológicos:

1. Seleccionar el siniestro.
2. Presionar **Actualizar clima**.
3. El sistema consulta Open-Meteo para la fecha y ubicación del siniestro (hasta 92 días de antigüedad).

9.5 Exportar a PDF (requiere `accidents.export`)

1. Seleccionar siniestro.
2. Presionar **Exportar PDF**.
3. Se genera documento con datos, mapa, clima y multimedia.

10. Módulo Estadísticas

Ruta: `/estadisticas`

Permiso: `incidents.view`

10.1 Descripción

Dashboard de analítica operativa con métricas diarias, semanales y mensuales.

10.2 Contenido

Sección	Datos
Tendencias	Evolución de incidentes en el tiempo
Disponibilidad	Porcentaje de tiempo con datos Waze activos
Hotspots	Zonas con mayor concentración de incidentes
Comparación grupal	Métricas por grupo de polígonos

11. Panel de Administración

Ruta: /admin

Permiso: admin

11.1 Secciones

Sección	Función
Polígonos Waze	Crear, editar, eliminar polígonos de monitoreo. Importar/exportar CSV
Catálogos	Gestionar tipos y subtipos de incidentes. Sincronizar con Waze
Usuarios y Perfiles	CRUD usuarios, asignar roles y permisos
Mojones Kilométricos	Gestionar hitos kilométricos por ruta (geo-referencia)
Configuración Sistema	Parámetros generales, voz TTS, umbrales de alerta

11.2 Gestión de usuarios

Acción	Procedimiento
Crear usuario	Usuarios → Nuevo → email, nombre, rol
Asignar rol	Seleccionar rol predefinido (Administrador, Supervisor, Operador, Visualizador)
Permisos personalizados	Editar permisos individuales del rol
Desactivar usuario	Cambiar estado a inactivo

11.3 Configuración TTS

Ruta: Admin → Configuración Sistema → Voz (TTS)

Parámetro	Descripción
Voz	Elena (AR), Tomás (AR), Dalia (MX), Jorge (MX)
Velocidad	Rate de reproducción
Tono	Pitch de la voz
Filtros	Tipos de incidente que activan TTS

12. Alertas de voz (TTS)

12.1 Activación

1. Hacer clic en el icono de **altavoz** en la barra superior.
2. El icono cambia de estado (activo/silenciado).
3. La preferencia se guarda en el navegador.

12.2 Tipos de alerta sonora

Evento	Comportamiento
Alerta estándar	Beep + lectura TTS del incidente
Zona peligrosa	Sirena + TTS prioritario (no se repite en alerta estándar)
Mute activo	Sin sonido ni TTS (solo visual)

12.3 Mensaje TTS

El sistema construye un mensaje en lenguaje natural con:

- Tipo de incidente traducido al español
- Ubicación (calle, ruta, mojón kilométrico si disponible)
- Polígono de monitoreo afectado

13. Roles y permisos

13.1 Roles predefinidos

Rol	Permisos	Uso típico
Administrador	Todos (<code>admin</code>)	Gestión del sistema
Supervisor	Todos excepto <code>admin</code>	Supervisión operativa
Operador	map, zonas (ver/editar), notificaciones, siniestros (ver/crear), incidentes	Sala de control
Visualizador	map, notificaciones, siniestros (ver), incidentes (ver)	Consulta sin edición

13.2 Matriz de permisos

Permiso	Mapa	Zonas	Notif.	Siniestros	Incidentes	Admin
<code>map.view</code>	Ver	—	—	—	—	—
<code>danger_zones.view</code>	—	Ver	—	—	—	—
<code>danger_zones.edit</code>	—	Editar	—	—	—	—
<code>notifications.view</code>	—	—	Ver	—	—	—
<code>accidents.view</code>	—	—	—	Ver	—	—
<code>accidents.create</code>	—	—	—	Crear	—	—
<code>accidents.export</code>	—	—	—	Exportar	—	—
<code>incidents.view</code>	—	—	—	—	Ver	—
<code>incidents.export</code>	—	—	—	—	Exportar	—
<code>admin</code>	—	—	—	—	—	Total

13.3 Acceso denegado

Si el usuario intenta acceder a un módulo sin permiso, el sistema muestra **"Acceso Denegado"** con enlace a la primera ruta disponible según sus permisos.

14. Resolución de problemas

Problema	Causa probable	Solución
Pantalla en blanco tras login	Sin permisos asignados	Contactar administrador
Mapa sin incidentes	Feed Waze caído o sin datos	Verificar <code>/health</code> ; esperar próximo ciclo (30 s)
Sin alertas de voz	Audio no habilitado	Clic en icono altavoz
"Desconectado" en barra	WebSocket caído	Refrescar página; verificar red
Datos desactualizados	Caché del navegador	Ctrl+F5 (recarga forzada)
Error al exportar PDF	Permiso <code>accidents.export</code> ausente	Solicitar permiso al administrador
Clima histórico vacío	Siniestro > 92 días o sin coordenadas	Usar "Actualizar clima" o verificar ubicación

15. Registro de incidencias

Si detecta un comportamiento anómalo del sistema durante la operación:

1. Anotar: fecha, hora, módulo, descripción del problema, captura de pantalla si es posible.
2. Reportar al supervisor o al equipo GED.
3. El supervisor registra la incidencia conforme a [PROC-006 No Conformidades Mejora.md](#).

Historial de revisiones

Versión	Fecha	Cambio	Autor
1.0	2026-06-08	Emisión inicial	GED

Campo	Valor
Elaborado por	GED – CASISA
Revisado por	_Pendiente_
Aprobado por	_Pendiente_
Próxima revisión	Diciembre 2026

Documento generado automáticamente — CASISA / GED — Panel Ejecutivo Waze — ISO 9001:2015